

材料加工(1) 第九周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 04 月 15 日

1. 促使金属塑性成形出现再结晶的动力是什么？

答：

再结晶的驱动力主要是储存能。当金属进行塑性成形时，会产生大量的位错，位错的增殖和运动使金属内部的能量升高，形成储存能。这种储存能包括位错的能量、晶界能以及由于晶格畸变引起的应变能。金属体系有向低能量状态转变的趋势，再结晶过程就是通过形成新的无畸变的晶粒来降低体系的储存能，从而达到能量降低的稳定状态。

2. 影响金属塑性的因素有哪些？如何影响的？

答：

影响金属塑性的因素		作用机理
内在因素	化学成分	• 碳含量增加会提高钢的强度，但是显著降低塑性。碳形成碳化物阻碍位错运动 • 硫形成硫化物，在高温下与金属形成低熔点共晶，因发热脆性 • 磷导致冷脆性 • 氢导致氢脆(原子聚集形成高压微裂纹) • 氧形成氧化物夹杂，成为裂纹源
	组织状态	• 单相组织塑性优于多相组织(碳化物+基体) • 细晶组织通过晶界滑移增加塑性，粗晶易应力集中 • 疏松、气孔、夹杂物等显著降低塑性 • 晶体结构： ○ 面心立方(FCC)滑移系多, 塑性好 ○ 密排六方(HCP)滑移系少, 室温塑性差 ○ 体心立方(BCC)介于二者之间
外在因素	变形温度	• 温度升高 ○ 促进动态回复/再结晶, 消除加工硬化, 恢复塑性 ○ 提高原子扩散能力, 促进缺陷愈合(疏松闭合) • 脆性温度区间 ○ 位于蓝脆区(200 – 400°C)的碳钢中的碳、氧原子钉扎位错, 导致应变时效 ○ 位于高温脆性区的金属易出现晶界氧化或杂质偏聚的现象
	应变速率	• 高应变速率

		○ 温度较低, 材料来不及动态回复/再结晶, 塑性下降 ○ 温度较高, 热效应显著, 可抵消不利影响 ● 低应变速率 ○ 软化过程充分, 塑性得到改善
	应力状态	● 三向压应力可抑制裂纹扩展, 提高塑性 ● 拉应力会促进裂纹的萌生与扩展从而降低塑性 ● 静水压力可抵消不均匀变形所引起的附加拉应力, 提高塑性
	变形方式与均匀性	● 不连续变形可分散变形量, 减少局部应力集中, 提高总塑性 ● 不均匀变形可引发局部变薄, 易引发裂纹
其他因素	润滑条件	● 有效润滑可减少工件与工具之间的摩擦阻力, 降低变形抗力, 改善塑性流动
	材料尺寸	● 大尺寸试样内部缺陷概率较大, 塑性降低
	表面处理	● 磷化、氧化处理可形成保护膜, 减少摩擦与氧化皮的影响 ● 镀层可改善表面润滑性, 提升成形极限

3. 镁合金与铝合金相比, 哪种合金塑性好? 为什么? 对于塑性不好的合金, 挤压和拉拔两种工艺, 哪种工艺更适用? 为什么?

答:

与铝合金相比, 镁合金的塑性较好。铝合金为面心立方(FCC), 具有 12 个滑移系(4 个滑移面+3 个滑移方向), 滑移路径多, 变形协调能力强, 塑性优。镁合金为密排六方(HCP), 室温下只有 3 个滑移系(1 个基面滑移系), 变形能力有限, 塑性较差。

对于塑性不好的合金, 挤压工艺较合适。挤压工艺主要让金属处于三向压力状态, 有效抑制裂纹的萌生与扩展而拉拔工艺主要让金属承受拉应力, 易引发应力集中和裂纹, 对塑性要求高。

4. 温度升高一般使金属的塑性增加, 主要原因是什么? 但在加热过程中会出现脆性区, 又是什么原因? 以碳钢为例说明。

答:

温度升高使金属塑性增加的原因是因为原子的热运动加剧, 使得原子更容易发生位移和重排, 位错运动的阻力减小, 金属的变形抗力降低。同时, 温度升高可以促进动态再结晶过程, 动态再结晶能够及时消除变形过程中产生的加工硬化, 使金属能够继续发生塑性变形, 从而提高金属的塑性。

碳钢在加热过程中存在脆性区。例如, 在 250 – 400°C 的温度范围内, 碳钢的塑性会降低, 这是由于在这个温度区间内, 钢中的杂质元素(如硫、磷等)会形成低熔点共晶或在晶界处偏聚。以硫为例, 在碳钢中硫会形成 $FeS - Fe$ 的低熔点

共晶(熔点约为985℃)，当加热到250 – 400℃时，这种低熔点共晶会在晶界处熔化，形成微裂纹源，导致脆性断裂。

5. 热塑性变形和冷塑性变形对金属材料组织和性能的影响有何异同？

答：

相同点：

热冷塑性影响的相同之处	特点
金属材料组织	晶粒沿主变形方向伸长，形成纤维状组织
	位错密度增殖
金属材料性能	因变形而产生的纤维组织而导致力学性能的方向依赖性(各向异性)
	均存在加工硬化

不同点：

对比维度	冷塑性变形	热塑性变形
动态回复/再结晶	无动态回复，位错缠结形成胞状亚结构(高层错能金属)或分散位错(低层能金属)	发生动态回复或动态再结晶，细化晶粒并降低位错密度
晶粒形态	晶粒被拉长，形成纤维组织，晶粒内部存在高密度位错缠结	动态再结晶形成等轴细晶，但纤维组织仍保留
加工硬化	加工硬化显著，强度、硬度大幅提升，塑性、韧性急剧下降	动态再结晶抵消部分加工硬化，综合力学性能更好
缺陷处理	可能加剧围观缺陷(微裂纹、位错堆积等)，导致应力集中	锻合铸态缺陷(疏松、气孔)，改善致密度，破碎碳化物和夹杂物均匀分布
组织均匀性	易形成变形结构，导致各向异性	通过动态再结晶减少各向异性，但纤维组织仍可能引起性能方向的差异
偏析改善	对铸造偏析无改善作用	破碎枝晶并加速扩散，改善偏析
残余应力	残余应力大，需退火消除	残余应力小
适用场景	适用于高精度、表面质量要求高的成形(冷轧、冷挤压)	适用于改善铸态组织、消除缺陷的成形(锻造、热轧)